**Serna Villa Jurgen Andrey**

# Inventario del modelo EER — Sistema de Gestión para Gimnasio

## 1. Entidades fuertes

| Entidad | Atributos | Clave primaria |
|---|---|---|
| **Socio** | nombre, teléfono, calle, colonia, cp, nivel_entrenamiento, objetivo_fisico | id_socio |
| **Empleado** | nombre, puesto, turno | id_empleado |
| **Entrenador** | nombre, especialidad | id_entrenador |
| **Sala** | nombre, capacidad | id_sala |
| **Horario** | día, hora_inicio, hora_fin | id_horario |
| **Clase** | nombre, cupo_maximo | id_clase |
| **Membresia** | tipo, costo, fecha_inicio, fecha_fin | id_membresia |
| **Pago** | monto, fecha, metodo_pago | id_pago |
| **Acceso** | fecha, hora | id_acceso |

## 2. Entidades débiles

No existen entidades débiles en el modelo. Todas las entidades tienen identificador propio.

## 2. Relaciones con cardinalidades

| Relación | Entidades | Cardinalidad |
|---|---|---|
| **tiene** | Socio — Membresia | 1:N (1,1) — (0,N) |
| **realiza** | Socio — Pago | 1:N (1,1) — (0,N) |
| **registra** | Socio — Acceso | 1:N (1,1) — (0,N) |
| **asiste** | Socio — Clase | N:M (0,N) — (0,N) |
| **imparte** | Entrenador — Clase | 1:N (0,1) — (1,N) |
| **usa** | Clase — Sala | N:1 (1,1) — (1,N) |
| **tiene** | Clase — Horario | N:1 (1,1) — (1,N) |

## 4. Jerarquías de generalización/especialización

- Supertipo: Persona (atributo: nombre)
- Subtipos: Socio, Empleado
- Restricción: Disjunta (una persona no puede ser Socio y Empleado a la vez) y Total (toda persona debe ser Socio o Empleado).

## 5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados

- Multivaluado: teléfono en Socio (un socio puede tener varios teléfonos).
- Compuestos: dirección se descompone en calle, colonia, cp.
- Derivados: ninguno.

## 6. Relaciones ternarias o de orden superior

No existen relaciones ternarias en el modelo.

## 7. Preguntas previas a la transformación

- ¿Qué requiere tabla adicional? El atributo multivaluado teléfono y la relación N:M asiste entre Socio y Clase.
- ¿Qué atributos se convierten en claves foráneas? id_socio en Membresia, Pago, Acceso y asiste; id_clase en asiste; id_entrenador, id_sala, id_horario en Clase.
- ¿Qué decisión tomar en la jerarquía? Se elige la Estrategia C (tabla por subtipo, sin supertipo) porque la especialización es total y disjunta: cada persona es Socio o Empleado, nunca ambos, y no se requiere consultar el supertipo completo.